TP 1B

Réflexion et réfraction · disque imprimé

Objectif : vérifier la loi de la réflexion et trouver la loi de la réfraction de l'air vers le plexiglas.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

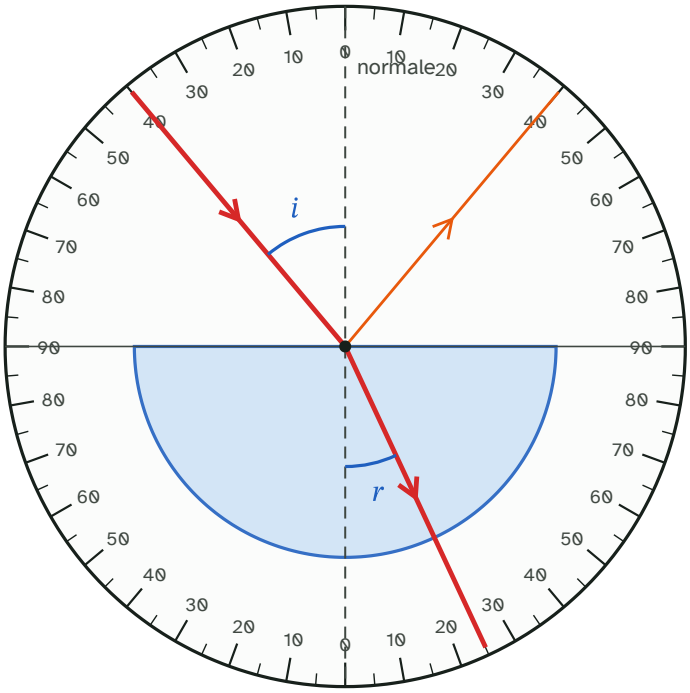
Le hublot en plexiglas d'une cabine de sablage change la direction de la lumière. Comment la lumière se comporte-t-elle quand elle passe de l'air au plexiglas ?

MATÉRIEL

- la feuille du disque gradué imprimé
- un laser élève ou une lanterne à fente
- une calculatrice
- un demi-cylindre en plexiglas
- du ruban adhésif et un crayon

SÉCURITÉ

Laser : ne jamais regarder le faisceau ni le diriger vers quelqu'un.



Rayon incident à 40° ; demi-cylindre en plexiglas sous la surface.

Le montage vu de dessus.

Partie A · Mesures

1. Scotche la feuille du disque gradué à plat sur la table.
2. Pose le demi-cylindre, face plane sur le diamètre horizontal, le milieu de la face plane exactement au centre du disque. Trace son contour au crayon.
3. Envoie le rayon vers le centre en suivant les graduations : i = 0°, puis 10°, 20°… jusqu'à 80°. Le rayon doit raser la feuille.
4. Pour chaque valeur, repère où sortent le rayon réfléchi et le rayon réfracté, et lis leurs angles sur le disque.

TP 1B

Réflexion et réfraction · disque imprimé

Objectif : vérifier la loi de la réflexion et trouver la loi de la réfraction de l'air vers le plexiglas.

45 min

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, angles r pour i = 0 à 80° : 0° ; 7° ; 13° ; 19° ; 25° ; 31° ; 35° ; 39° ; 41°. Le rayon réfléchi est toujours à $r = i$.

i (°)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
r (°)	**0**	**7**	**13**	**19**	**25**	**31**	**35**	**39**	**41**
sin i	**0,00**	**0,17**	**0,34**	**0,50**	**0,64**	**0,77**	**0,87**	**0,94**	**0,98**
sin r	**0,00**	**0,12**	**0,22**	**0,33**	**0,42**	**0,52**	**0,57**	**0,63**	**0,66**

1 Complète la ligne r avec tes mesures. RÉA

Partie B · Exploitation

2 Le rayon réfléchi vérifie-t-il la loi de l'activité 1 ? VAL

Oui : l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence.

3 Le rayon réfracté s'approche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale quand il entre dans le plexiglas ? ANA

Il se rapproche de la normale : r est plus petit que i.

4 Pour i = 0°, le rayon est-il dévié ? APP

Non.

5 Calcule $\sin i$ et $\sin r$ pour chaque mesure (au centième) et complète le tableau. RÉA

6 Calcule $\dfrac{\sin i}{\sin r}$ pour i = 30° et pour i = 60°. Que remarques-tu ? ANA

0,50 ÷ 0,33 ≈ 1,5 ; 0,87 ÷ 0,57 ≈ 1,5 : le rapport est constant, environ 1,5.

INFORMATION

Ce rapport constant est l'**indice de réfraction** n du plexiglas. La loi s'écrit : $\sin i = n \times \sin r$.

7 Retour à la situation : décris en deux phrases ce qui arrive à la lumière qui passe de l'air au plexiglas du hublot. COM

Une petite partie est réfléchie. La plus grande partie traverse et change de direction en se rapprochant de la normale : c'est la réfraction.